

ECOLE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS

MODÉLISATION DES RÉSEAUX PAR COUCHES

Partie 5: Routage dynamique

Formateur: Mohamed Mansour Maazou

Objectifs:

A la fin de ce chapitre vous devriez être à mesure:

- De faire la différence entre les protocoles de routage internes et les protocoles de routages externes
- De décrire comment les algorithmes de routages interviennent dans le calcul du meilleur chemin et comment ils scindent les protocoles en deux familles
- De configurer les protocoles de routage dynamique IPv4 (RIP, OSPF, EIGRP)

Routage interne-Routage Externe

Système autonome

- Un Autonomous System (AS), ou système autonome, est un ensemble de réseaux informatiques IP intégrés à Internet et dont la politique de routage interne (routes à choisir en priorité, filtrage des annonces) est cohérente.

- Un AS est généralement sous le contrôle d'une entité ou organisation unique, typiquement un fournisseur d'accès à Internet.

Routage interne - Routage externe

- Les protocoles de routages externe (EGP: Exterior Gateway Protocol), tels que Border Gateway Protocol (BGP), échangent des informations de routage entre systèmes autonomes.

- Les protocoles de routage interne (IGP: Interior Gateway Protocol), échangent des informations de routage à l'intérieur d'un système autonome.

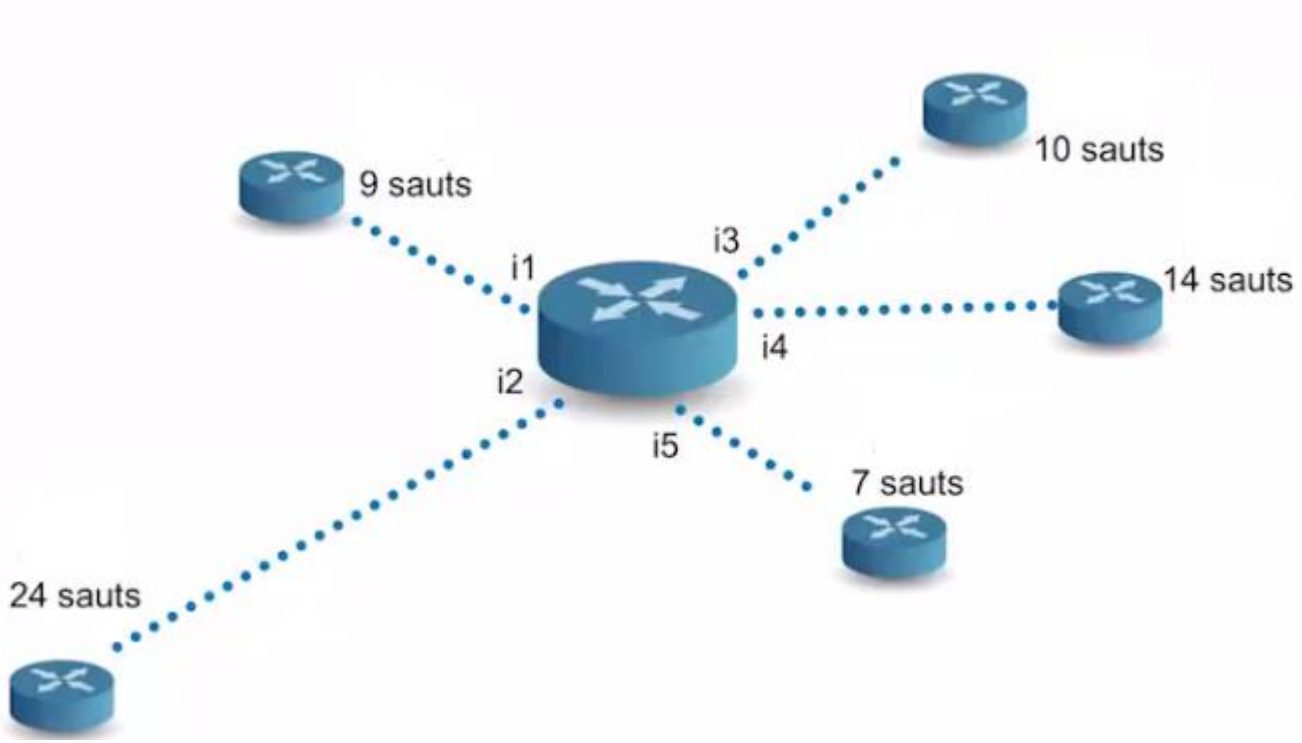
- Exemple de protocoles IGP: RIP, OSPF, IS-IS, EIGRP

Première famille: Le routage interne à vecteur de distance

Routage à vecteur de distance

Le routage à vecteur de distance consiste à évaluer à chaque nœud la distance qu'il faudrait pour atteindre la destination en passant par chacune des routes disponibles, puis emprunter la plus courte.

La distance se mesure par rapport au nombre de sauts (nombre de nœuds)



Routage à vecteur de distance

- L'algorithme de routage à vecteur de distance se base sur l'algorithme de BELLMAN-FORD conçu dans les années 50

- Les protocoles de routage à vecteur de distance les plus connus sont: RIP (Router Information Protocol) et EIGRP (Enherence Interior Gateway Protocol)

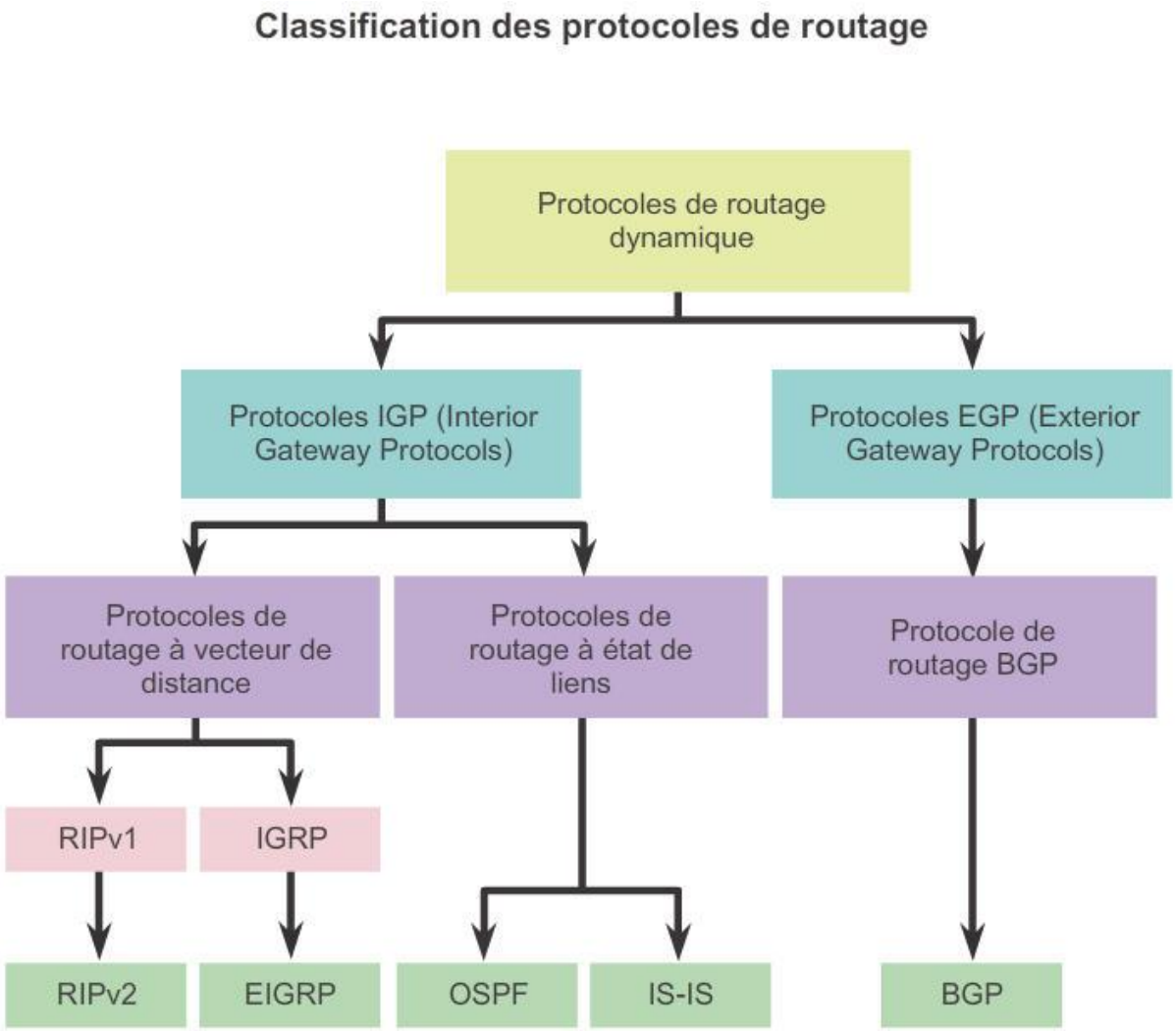
- EIGRP utilise l'algorithme DUAL (Diffusing Update Algorithm) développé par Cisco

Deuxième famille: Le routage interne à état de liens

Routage interne à état de liens

- Les protocoles de routage à état de lien sont:
  - OSPF
  - IS-IS
- Il transmet la liste des voisins à tous les routeurs

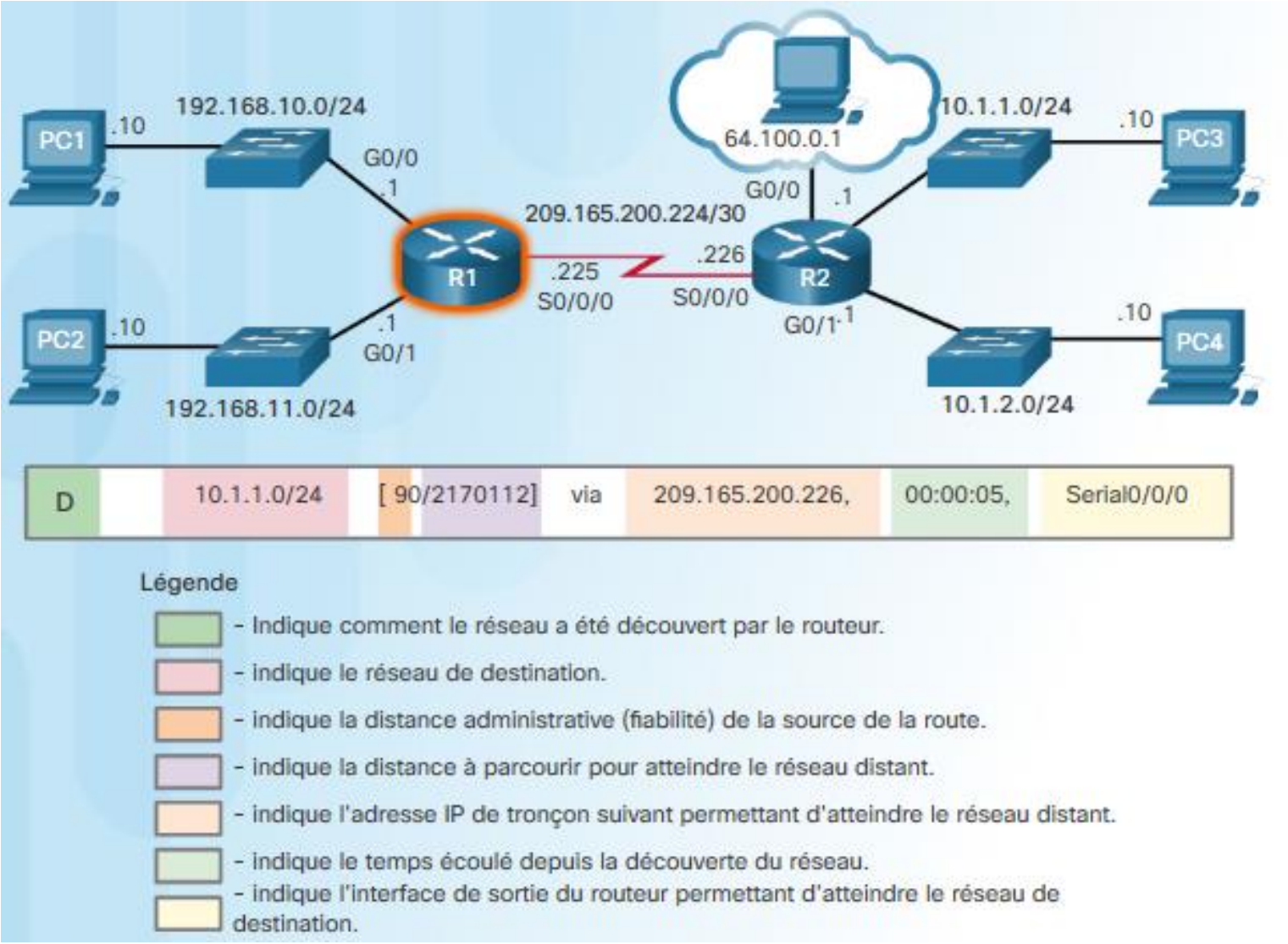
Classification



Etude comparative

	Vecteur de distance				Etat de lien	
	RIPv1	RIPv2	IGRP	EIGRP	OSPF	IS-IS
Vitesse de convergence	Lente	Lente	Lente	Rapide	Rapide	Rapide
Evolutivité: Taille du réseau	Faible	Faible	Faible	Elevée	Elevée	Elevée
Utilisation du VLSM	Non	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Utilisation des ressources	Faible	Faible	Faible	Moyenne	Elevée	Elevée
Implémentation et maintenance	Simple	Simple	Simple	Complexe	Complexe	Complexe

Table de routage



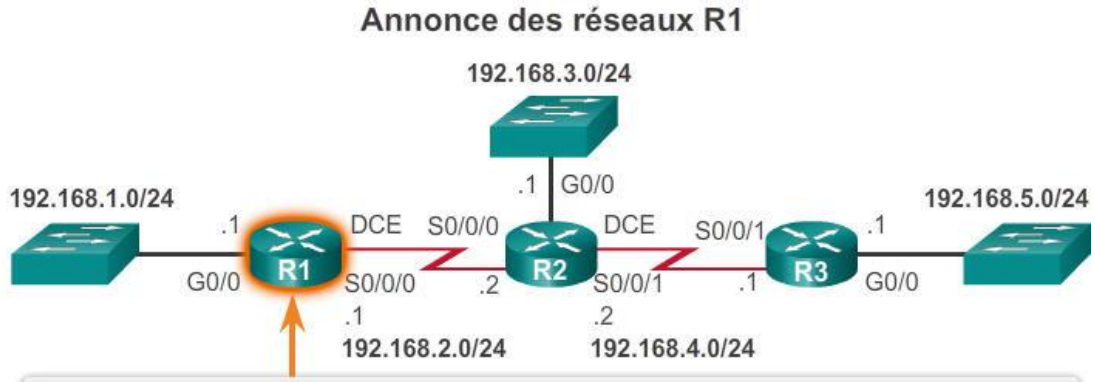
Distance administrative

Origine de la route	Distance administrative
Connecté	0
Statique	1
Résumé du routage EIGRP	5
BGP externe	20
EIGRP interne	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EIGRP externe	170
BGP interne	200

Configuration: Le routage interne RIP

Configuration du protocole RIP

```
R1# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)# router rip
R1(config-router)#
```




```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 192.168.2.0
R1(config-router)#
```

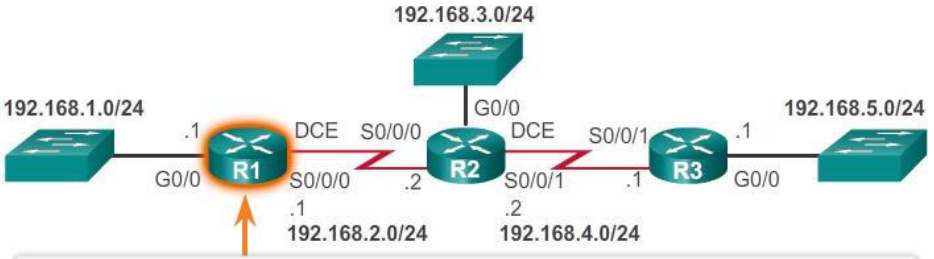
Configuration du protocole RIP

Vérification des paramètres RIP sur R1

```
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "rip"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not
set
  Incoming update filter list for all interfaces is not
set
  Sending updates every 30 seconds, next due in 16 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after
240
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 1, receive any
version
    Interface         Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
    GigabitEthernet0/0   1   1 2
    Serial0/0/0          1   1 2
  Automatic network summarization is in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.1.0
    192.168.2.0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
```

Activer et vérifier RIPv2 sur R1




```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# ^Z
R1#
R1# show ip protocols | section Default
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface           Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
    GigabitEthernet0/0    2     2
    Serial0/0/0           2     2
R1#
```

Configuration: Le routage interne EIGRP

Configuration du protocole EIGRP pour IPv4

La commande router EIGRP

```
Router(config)# router eigrp autonomous-system
```

```
R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#
```

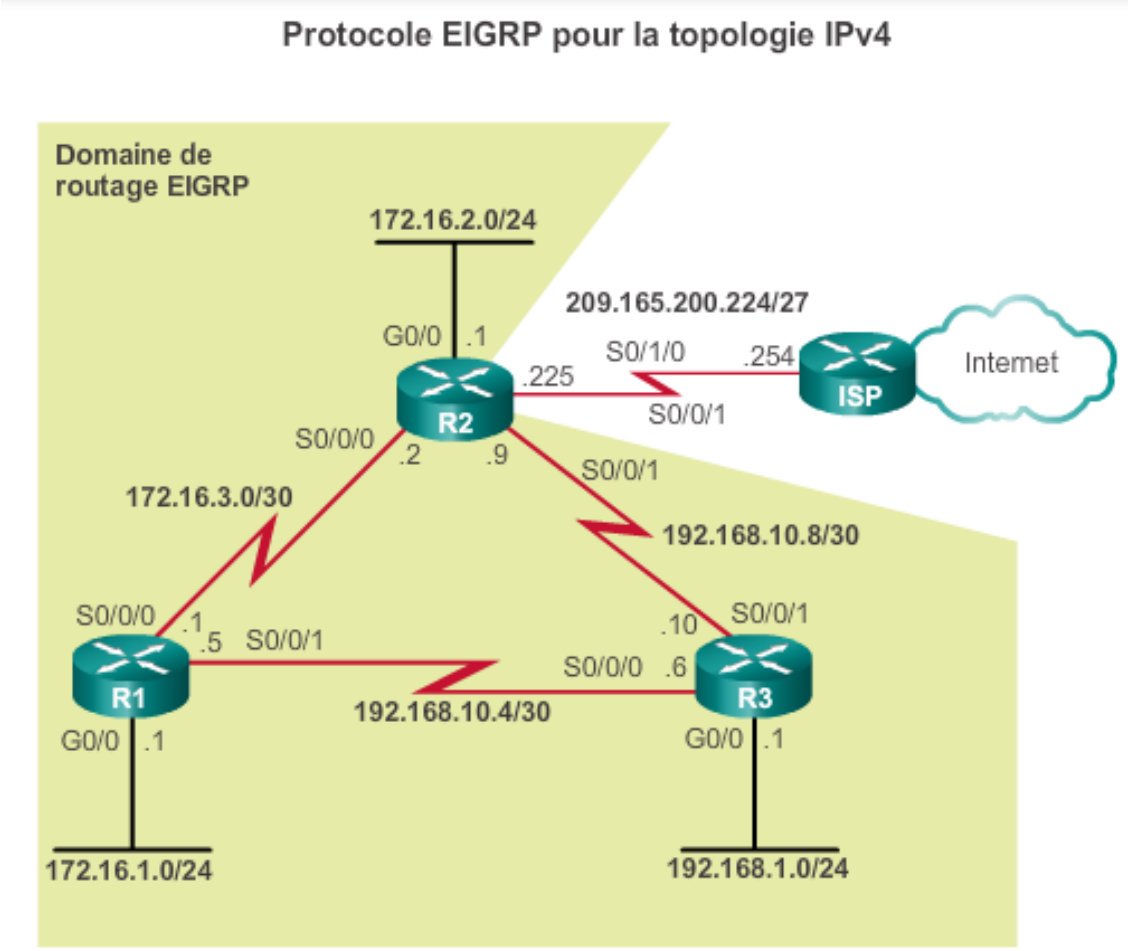
composant réseau, utilisé la commande

no router eigrp *autonomous-system*

Configuration du protocole EIGRP pour IPv4

ID de routeur EIGRP

Utilisé dans les deux protocoles de routage EIGRP and OSPF, cependant le rôle de **l'ID de routeur** est plus significatif dans OSPF.



Configuration du protocole EIGRP pour IPv4

La commande network

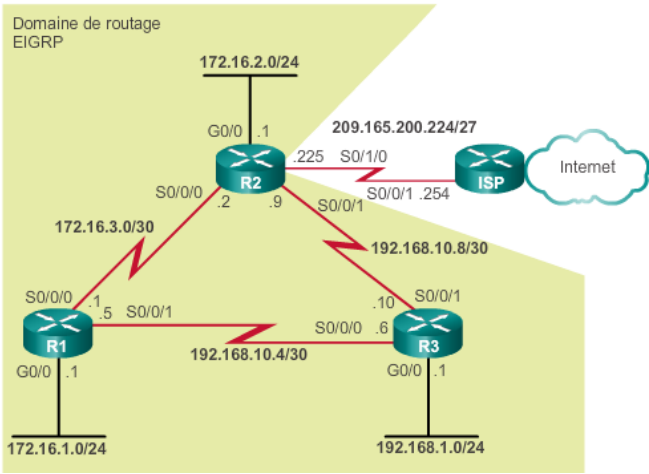
- Elle permet à chaque interface du routeur correspondant à l'adresse réseau indiquée dans la commande de mode de configuration du routeur**network** d'envoyer et de recevoir des mises à jour EIGRP.
- Le réseau des interfaces est inclus dans les mises à jour de routage EIGRP.

Commandes network EIGRP pour R1

Active le protocole EIGRP pour les interfaces des sous-réseaux dans 172.16.1.0/24 et 172.16.3.0/30.

```
R1(config)# router eigrp 1
R1(config-router)# network 172.16.0.0
R1(config-router)# network 192.168.10.0
R1(config-router)#
```

Active le protocole EIGRP pour les interfaces du sous-réseau 192.168.10.4/30.



Configuration du protocole EIGRP pour IPv4

Commande network et masque générique

- Si l'administrateur réseau ne veut pas toujours inclure toutes les interfaces d'un réseau lorsqu'il active EIGRP. Il doit ajouter un masque générique.
- Supposons qu'un administrateur souhaite activer le protocole EIGRP uniquement pour un sous-réseau spécifique, utilisez l'option *wildcard-mask* avec la commande network soit: :

```
Router(config-router)# network network
address [wildcard-mask]
```

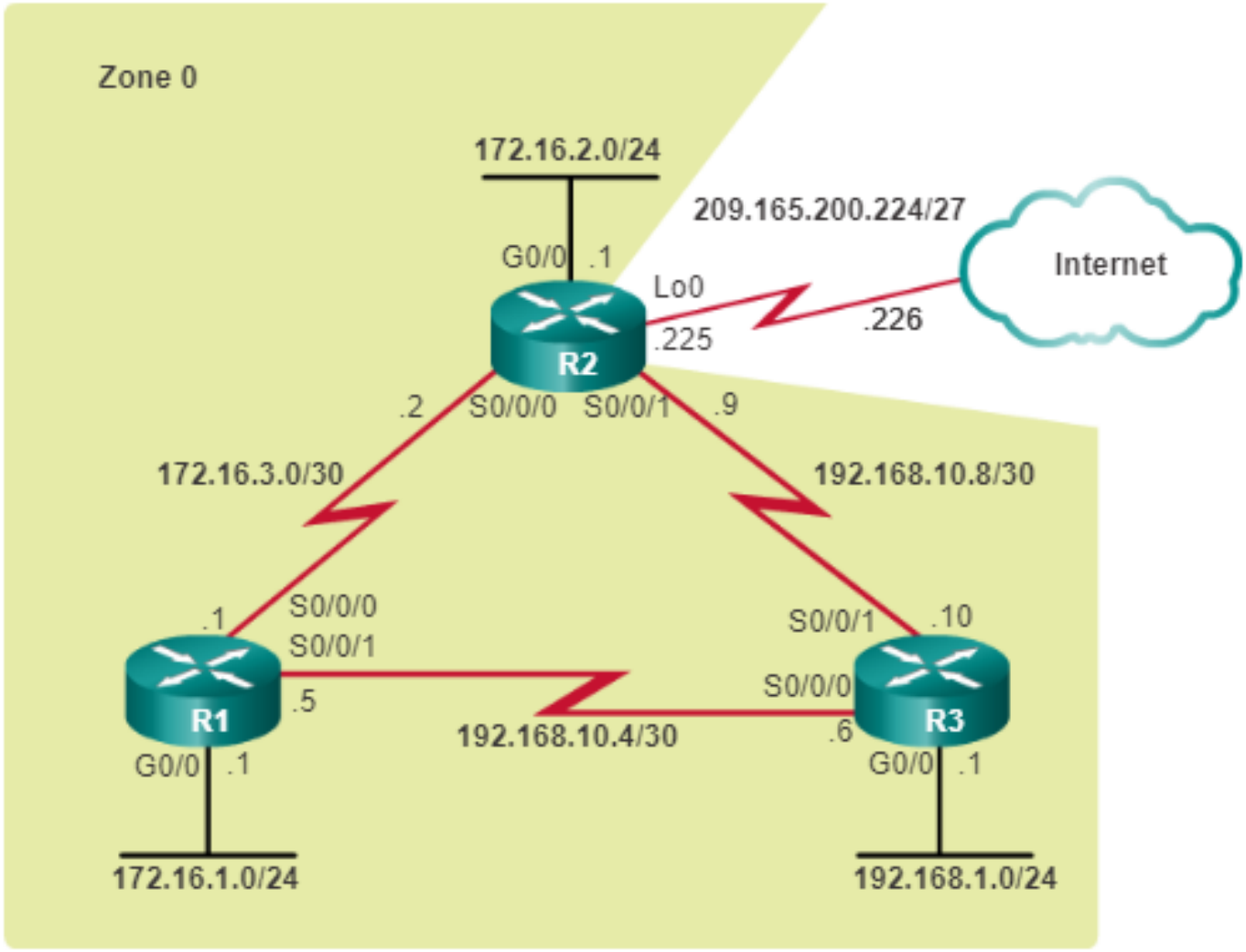
- Considérez un masque générique (wildcard mask) comme étant l'inverse d'un masque de sous-réseau.
- Pour calculer l'inverse du masque de sous-réseau, soustrayez le masque de sous-réseau de 255.255.255.255 comme suit :

```
   255.255.255.255
-- 255.255.255.252
     0.   0.   0.   3   wildcard mask
```

- **Note**: Certaines versions IOS permettent également de saisir le masque de sous-réseau plutôt qu'un masque générique.

Configuration: Le routage interne OSPF

Topologie de réseau OSPF



La commande network

Affectation d'interfaces à une zone OSPF

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 172.16.3.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#
```

Affectation d'interfaces à une zone OSPF avec quatre zéros

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# network 172.16.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# network 172.16.3.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# network 192.168.10.5 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#
```

Merci!!!